

Brain & Mind

Special Review

노인들을 위한 예방 접종 가이드라인
이재갑 / 한림대학교 강남성심병원

노인들을 위한 예방 접종 가이드라인

2023년 대한감염학회는 2019년 개정한 성인 예방 접종 지침에 대한 중간 업데이트를 발표하였다. 주된 이유는 성인 예방 접종의 주요 대상 감염병에 대한 새로운 백신이 국내 출시가 되어 예방 접종 전략에 중대한 변화가 있었기 때문이다. 여기서는 2023년 대한감염학회 지침 개정 내용을 중심으로 성인 백신 접종의 주요 지침 변경 내용을 설명하려고 한다.

인플루엔자 백신

권장 접종 연령 및 접종 횟수: 6개월 이상의 모든 사람은 인플루엔자 백신을 매년 접종하도록 권고하고 있으며, 6개월에서 초등학생 및 65세 이상 성인은 국가 필수 예방 접종으로 기존의 표준 용량 백신을 국가에서 무료로 접종을 해주고 있다.

대한감염학회 성인 예방 접종 지침(2023)과 미국 CDC/ACIP 권고에 따르면 고령층(만 65세 이상)은 매년 1회 인플루엔자 백신을 접종하며, 면역원성을 강화한 고용량 또는 면역 증강제 함유 백신(예: MF59 함유 백신)의 사용을 우선 권장하고 있다. 이는 기존 표준 용량 백신에 비해 항체 형성이 높고 입원 및 합병증 예방 효과가 크기 때문이다. 영국 NHS 역시 65세 이상에게 매년 독감 예방 주사를 권고하며, 면역 증강 백신이나 고용량 백신을 사용하도록 한다.

WHO에서 2024년부터 B형의 야마가타형을 제외한 3가 백신 접종을 권고하였으며, 우리나라도 2025년부터 3가 백신으로 전환을 추진하고 있어 향후 몇 년 내에서 3가 접종이 주된 백신으로 자리잡을 가능성이 높다.

권고 시기 및 접종 간격: 인플루엔자 접종은 매년 독감 유행 전에 시행한다. 북반구 기준으로 10월이 백신 접종의 적기로 생각한다. 우리나라는 유행 시작 한 달 전인 10~11월초에 접종 완료를 권고한다. 미국 ACIP도 매년 10월 말까지 접종을 완료하도록 권장하며, 유행 시기와 백신 효과 소실을 고려해 매년 1회 접종을 반복한다. 영국 JCVI는 성인의 경우 백신 효과의 계절 내 지속 기간을 고려해 10월 초 시작하여 11월 말까지 접종 완료를 권고하고 있다. 유행 시기가 지나 늦게 내원한 경우라도 유행 기간에는 접종을 권고한다.

접종 방법: 근육 주사(보통 삼각근 부위)에 0.5 mL를 1회 투여한다.

금기사항 및 주의사항: 기존 인플루엔자 백신에 중증 알레르기 반응(아나필락시스) 병력이 있는 경우 해당 백신 접종은 금기이다. 계란 알레르기가 있는 경우에도 대부분 불활성화 백신을 의뢰한 관찰 하에 접종 가

능하나, 중증 계란 알레르기는 세포 배양 또는 재조합 백신을 고려한다. 길랭-바레 증후군이 이전 인플루엔자 백신 접종 6주 이내 발생했던 경우 주의가 필요하다. 발열 등 급성 감염병의 증상이 있는 경우 회복 후 접종한다. 접종 후 흔한 국소 부작용으로 주사 부위 통증, 근육통이 있으며, 대개 경미하다. 고용량 또는 면역 증강제 함유 백신의 경우 주사 부위 통증 등의 국소 반응이 다소 높을 수 있으나 중대한 이상 반응 발생률은 표준 백신과 유사하다.

폐렴구균 백신

권장 접종 연령 및 접종 횟수: 폐렴구균에 의한 폐렴 및 침습 감염 예방을 위해 65세 이상 모든 성인에게 폐렴구균 백신 접종이 권고된다. 최신 권고에서는 기존 13가 단백 결합 백신(PCV13) 대신 새로운 광범위 혈청형 결합 백신의 도입을 반영하고 있다. 대한감염학회와 ACIP는 20가 폐렴구균 단백 결합 백신(PCV20) 1회 접종을 65세 이상에서 우선 권고하며, PCV20을 사용할 수 없을 경우 15가 폐렴구균 단백 결합 백신(PCV15) 접종 후 23가 다당질 백신(PPSV23)을 1년 간격으로 접종하는 일정으로 권고한다.

과거 폐렴구균 접종력이 없는 65세 이상 노인은 PCV20 단독 1회로 충분하며, PCV15를 사용할 경우 1년 후 PPSV23

을 추가 접종한다. 이미 이전에 PPSV23을 접종한 적이 있는 경우라도 PCV20 또는 PCV15 접종이 추가로 권장되며, 이때 마지막 PPSV23 접종 후 최소 1년 경과 시 결합 백신을 접종한다. 영국의 경우 현재 만 65세에 PPSV23 다당질 백신 1회 접종을 기본으로 하나, 2023년 JCVI 권고에 따라 향후 PCV20을 포함하는 일정 변경이 논의되고 있다. 영국에서는 65세 이상 일반 노인은 결합 백신 정규 접종은 없고, PPSV23 1회 접종이 standard이지만, 면역 저하 등 고위험군에서는 PCV13 또는

PCV15을 추가로 사용하는 일정이 있다.

미국 ACIP는 20가 및 21가 단백 결합 백신이 허가되면서 20가 또는 21가 단백 결합 백신 1회 접종을 기본 접종으로 주요 지침이 개정되었다. 접종 권고 연령도 50세로 낮추었다.

권고 시기 및 접종 간격: 65세 도달 시점에 가능한 빨리 1회 접종하는 것이 원칙이다. 우리나라의 성인 예방 접종 사업에서도 65세 이상을 대상으로 폐렴구균 백신을 시행한다. 결합 백신-PCV를 먼저 접종하

고, 이후 PPSV23을 추가하는 경우 일반 성인은 1년 간격, 면역 저하자 등 고위험군은 최소 8주 간격으로 한다. PCV20 단독 사용 시 추가 접종은 필요하지 않다. 이전에 PPSV23을 맞은 경우 1년 이후에 PCV15 또는 20을 접종하며, 이전에 PCV13을 맞은 경우 최소 1년 후 PCV20을 추가 접종함으로써 추가 혈청형에 대한 면역을 부여하도록 한다. 영국은 65세에 PPSV23을 1회 접종하고, 추가 접종은 권장하지 않으며, 다만 무비증이나 면역 억제 등으로 5년마다 PPSV23 추가 접종이 필요한 고위험군

표 1. 대한감염학회 폐렴구균 백신 권고(2025년 개정)

고위험군의 종류	백신의 종류	PCV15+PPSV23 순차 접종 간격 및 일정			
		PCV15 ¹ → PPSV23 간격	PPSV23 → PCV15 ¹ 간격	PPSV23 재접종 시기	PPSV23 최대 접종 횟수
건강한 65세 이상 고령자	PCV20 1회 또는 PCV15+PPSV23 순차 접종	1년 이상	1년 이상	재접종 없음	1회
만성 질환 환자 ²	PCV20 1회 또는 PCV15+PPSV23 순차 접종	1년 이상	1년 이상	65세 이후 5년이 지난 시점	2회(65세 이후 1회)
뇌척수액 누출, 인공와우 삽입 환자	PCV20 1회 또는 PCV15+PPSV23 순차 접종	8주 이상	1년 이상	65세 이후 5년이 지난 시점	2회(65세 이후 1회)
면역 저하 환자, ³ 기능적 해부학적 무비증 환자	PCV20 1회 또는 PCV15+PPSV23 순차 접종	8주 이상	1년 이상	5년 이후에 재접종, 재접종이 65세 이전이면 65세 이후 5년이 지난 시점에 한 번 더 접종	3회(65세 이후 1회)

¹PCV15를 접종할 수 없는 경우에 PCV13을 접종할 수 있다.

²만성 질환 환자: 알코올 중독, 만성 심혈관질환(심부전, 심근병증 포함), 만성 간질환, 만성 폐질환(만성 폐쇄성폐질환, 폐기종, 천식 포함), 흡연, 당뇨병

³면역 저하 환자: 선천성 또는 후천성 무비증, 낮은혈구병 또는 기타 혈액소병증, 만성 신질환, 선천성 또는 후천성 면역결핍질환, 전신성 암, HIV 감염, 호지킨병, 면역 억제제 투여, 백혈병, 림프종, 다발성 골수종, 신증후군, 고형장기이식

만 예외적으로 반복 접종한다.

접종 방법: 폐렴구균 단백 결합 백신(PCV)과 다당질 백신(PPSV23) 모두 근육 주사로 0.5 mL 접종한다.

국내에 PCV13(프리베나13[®])과 PPSV23(프로디악스[®])이 수년간 사용되었고, 최근 PCV15(박스뉴반스[®])와 PCV20(프리베나20[®])이 도입되어 사용 가능하다.

접종 일정에 따라 PCV20 단독 접종 혹은 PCV15→PPSV23 순차 접종을 실시하며, 동일한 날 두 백신을 동시 투여하지는 않는다. 두 종류 백신을 순차 접종할 경우 반드시 결합 백신을 먼저, 다당질 백신을 나중에 투여하여야 면역 반응 상승 효과를 얻을 수 있다. 접종 부위는 삼각근 부위 근육으로 주사하며, 필요 시 피하 주사도 가능하다.

금기사항 및 주의사항: 이전 폐렴구균 백신 접종 후 아나필락시스와 같은 중증 알레르기 반응이 있었던 경우 금기이다.

급성 중증 질환이 있으면 회복 후 접종하도록 한다. 23가 다당질 백신 접종 후 국소 반응(발적, 통증)이 비교적 흔하며, 드물게 발열이나 전신 근육통이 발생할 수 있으나 대부분 경미하다. 결합 백신(PCV)은 다당질 백신에 비해 국소 및 전신 이상 반응 발생 빈도가 다소 많지만 중증 이상 반응이 많지 않으며, 면역 억제제 복용 환자에서도 안전하게 접종 가능하다.

대상포진 백신

권장 접종 연령 및 접종 횟수: 대상포진(herpes zoster) 예방을 위해 고령층에서 백신 접종이 권고되며, 권장 연령은 50

세 이상이다. 대한감염학회 2023년 지침은 50세 이상 성인에게 재조합 대상포진 백신(RZV, 상품명 Shingrix[®]) 2회 접종을 권장하며, 이전까지 사용되었던 생균 백신(ZVL, Zostavax[®])도 RZV를 사용할 수 없는 경우 대안으로 접종할 수 있다고 명시하고 있다. 미국 ACIP 역시 2017년 RZV 승인 이후 모든 50세 이상에게 2회 접종을 표준 권고로 하였고, 60세 이상 기존 생백신 권고를 대체하였다. 영국의 경우 과거 생백신을 70세에 1회 접종하고 78세에 catch-up 하도록 시행하였으나, 2021년 이후 면역 저하자에서 Shingrix를 도입하였고, 2023년 9월부터는 건강한 성인에 대해서도 Shingrix로 전환하면서 65세 및 70세에 2회 접종을 시작하는 단계적 확대를 시행 중이다.

권고 시기 및 접종 간격: RZV(재조합 백신)는 기본 2회 접종으로 첫 접종 후 2~6개월(최소 4주) 간격으로 2차 접종을 시행한다. ZVL(생백신)은 1회 접종이 원칙이며, 추가 접종은 권고되지 않는다. 과거 대상포진을 앓은 병력이 있더라도 백신 접종은 권고되며, 급성 발진이 치유된 후 1년 정도 경과한 시점부터 접종을 고려한다.

영국의 Shingrix 2회 접종 간격은 면역 저하지는 8주 간격, 면역 정상이면 6~12개월 간격으로 시행하고 있다.

접종 방법: 재조합 백신(RZV)은 0.5 mL를 근육 주사로 투여하며, 첫 회와 2차 접종 모두 같은 방법으로 시행한다. 근육 주사 부위는 삼각근 부위가 권장된다. RZV는 동결건조 분말과 현탁액을 혼합하여 사용하는 백신으로, 조제 후 즉시 근육 주사한

다. 생백신(ZVL)은 동결건조 생바이러스를 희석액에 녹여 피하 주사로 투여하며, 상완 바깥쪽 피하에 주사한다. Shingrix와 다른 백신은 동시 접종이 가능하나, 각각 다른 주사 부위에 주사한다.

금기사항 및 주의사항: 재조합 백신(RZV)은 생백신이 아니므로 면역 저하자에서도 안전하게 사용할 수 있다. RZV의 금기는 백신 성분에 대한 중증 알레르기 반응 병력뿐이며, 임신부에 대한 안전성 자료가 부족하여 임신 중 접종은 권고되지 않는다. 생백신(ZVL)은 면역 저하 상태에서 금기이며, 선천성/후천성 면역 결핍이나 백혈병, 림프종 등의 환자, 면역 억제제 복용 환자, 임신부 등에는 접종이 금지된다. 또한 중등도~중증의 급성 질환이 있는 경우 회복 후 접종한다. 이전 ZVL 접종 후 6주 이내에 발생한 길랭-바레증후군은 ZVL 추가 접종 주의사항이다.

RZV 접종 후에는 주사 부위 통증, 홍반, 부종 등 국소 반응과 피로, 근육통, 발열 등의 전신 반응이 비교적 흔하나 대부분 경미하게 2~3일 내 소실된다. 이러한 반응원성 부작용은 2회차에서 더 높게 나타날 수 있으나 대체로 안전성이 양호하다.

ZVL은 생백신이므로 발진, 경미한 대상포진 발생 등이 드물게 보고되며, 면역 저자에게는 전신 확산 위험이 있어 접종 금기이다.

RSV 백신(호흡기세포융합바이러스 백신)

권장 접종 연령 및 접종 횟수: RSV는 영유아뿐 아니라 고령자에서도 중증 호흡기 감염을 일으키므로, 고령층 RSV 백신

이 개발되어 2023년부터 접종 권고에 포함되었다. 현재 우리나라에서는 65세 이상에 대한 RSV 백신의 국가적 접종 지침은 마련되지 않았으나, RSV 백신의 국내 출시가 예정되어 있어 국내 지침을 대한감염학회에서 준비 중이다. 미국과 영국을 중심으로 고령자 접종이 시작되고 있다. 미국 ACIP는 만 60세 이상 성인에 대해 RSV 백신 접종을 허가하고, 특히 60~74세 중 기저질환 등으로 중증 RSV 위험이 높은 경우 및 75세 이상 모든 성인에서 한 번의 RSV 백신 접종을 권고하였다. 2024년 CDC 권고에 따르면 75세 이상은 전원 접종, 60~74세는 개별 위험 평가에 따른 권고로 정리되었다. 영국은 2024년 9월부터 세계 최초로 75세 이상을 대상으로 RSV 백신을 도입하여, 만 75세 생일에 1회 접종하는 것을 정규 프로그램으로 시작하였다. 아울러 초회년도인 2024~2025년에는 75~79세 연령의 catch-up 접종도 시행하여, 향후 몇 년 내 75세 이상 고령층을 한 번씩 접종하는 것을 목표로 하고 있다.

권고 시기 및 접종 간격: RSV 백신은 성인에서 1회 접종으로 완료된다. 반복 접종이나 매년 접종은 장기 예방 효과에 대한 연구가 종료되지 않아 결정되지 않았으며, 임상 연구에서도 1회 접종으로 3년까지는 예방 효과가 유지되는 것으로 조사되었다.

미국 CDC는 RSV 유행 시즌 전에 접종할 것을 권고하여, 9~10월에 접종해 겨울철 유행에 대비하도록 한다. 영국도 10월 말 전까지 접종을 완료하도록 안내하고 있다.

접종 방법: 현재 사용 가능한 성인용 RSV 백신은 단백질 재조합 백신(프리퓨전

F 단백 항원)으로, 근육 주사(삼각근 부위)로 0.5 mL를 1회 투여한다. 미국에서 승인된 제품은 GSK사의 Arexvy®와 화이자사의 Abrysvo® 두 종류이며, 우리나라에서도 2024년 GSK 백신이 허가되었으며, 상반기 중 출시 예정이다. 두 백신 모두 냉장 보관하며 희석 없이 바로 사용한다. 접종 과정은 인플루엔자 등 다른 근육 주사 백신과 동일하다. RSV 백신은 다른 백신(예: 인플루엔자, COVID-19 백신 등)과 동시 접종이 가능하나, 주사 부위를 다르게 하여 투여한다.

금기사항 및 주의사항: 해당 백신에 중증 알레르기 반응 병력이 있는 경우 접종 금기이다. 임상 시험에서 보고된 이상 반응으로 주사 부위 통증, 피로, 근육통 등이 대체로 경미하게 나타났다. 다만 GSK 백신 임상 시험에서 길랭-바레증후군 의심 사례가 극히 드물게 보고되어, 접종 후 해당 증상 발생 시 의료진 진료를 요한다.

GSK 백신은 임신부에 대한 안전성과 효능은 확인되지 않아 임신 상태 고령자에서는 접종을 권장하지 않는다. 현재 1회 접종으로 충분하므로 이미 RSV 백신을 맞은 경우 추가 접종은 권장되지 않는다. 향후 연구에 따라 접종 간격이나 추가 접종 필요성 등이 재평가될 수 있다. 화이자 백신은 임신부에서 신생아 RSV 예방을 위하여 미국에서 허가를 받았다.

코로나19 백신(COVID-19)

권장 접종 연령 및 접종 횟수: 코로나19 백신은 전 연령을 대상으로 권고되고 있으며, 특히 65세 이상 고령층은 중증 및 사망 예방을 위해 최우선 접종 대상이다. 2023

년 이후 전 세계의 COVID-19 백신 정책은 초기 2회 기초 접종 후 정기 부스터 위주로 전환되었다. 대한감염학회와 질병청 권고안(2024~2025 절기)에 따르면 65세 이상 성인은 최신 개량 백신을 매년 1회 정기 접종하도록 권고된다. 2024년부터는 4~6월에 65세 이상 고령자와 시설거주자에 대하여 추가 접종을 권고하였다. 미국 CDC는 6개월 이상 모든 사람에게 연간 1회 최신 주사용 백신 접종을 권고하며, 특히 65세 이상의 경우 2023~2024 절기부터 접종 6개월 이내 1회 부스터를 접종하도록 권고하였다. 이는 고령층에서 백신 면역이 빠르게 감소하여 여름 유행이 일반화되면서 중증 예방을 강화할 필요가 있기 때문이다.

권고 시기 및 접종 간격: 연 1회 접종 주기가 권장된다. 우리나라의 2024~2025 절기 권고에 따르면 이전 접종 여부와 무관하게 해당 절기(가을~겨울)에 1회 접종을 기본으로 한다. 이전에 접종을 한 경우 마지막 접종 후 최소 3개월 경과 시 새 절기 백신을 접종하도록 하며, 미접종자는 즉시 1회 접종하도록 한다. 특히 65세 이상 또는 면역 저하자의 경우 6개월 간격으로 2회 접종이 필요할 수 있어 의사와 상의해 추가 접종 여부를 결정하도록 권고되고 있다(예: 가을 1회 접종 후 6개월 뒤 늦봄에 2회차 접종). 미국 ACIP도 2023년 가을 1회 접종 후 65세 이상은 봄철에 2번째 부스터를 추가하는 안을 승인하여, 연 2회 접종이 가능하도록 하였다. 영국의 경우 가을철 1년 1회 접종만 시행 중이며, 향후 겨울 유행 상황에 따라 추가 접종이 결정될 수 있다.

접종 방법: 현재 사용 중인 백신은 대부분 근육 주사로 0.3~0.5 mL 투여하는 형태이다. mRNA 백신(화이자, 모더나)은 0.3 mL 또는 0.5 mL 근육 주사하며, 단가 백신으로 개량되었다. 단백질 재조합 백신(Novavax 등)은 0.5 mL 근육 주사한다.

접종 부위는 삼각근 근육으로 하며, 타 백신과의 동시 접종이 필요한 경우 다른 부위에 각각 주사한다.

금기사항 및 주의사항: mRNA 백신 성분(폴리에틸렌글라이콜 등)에 대한 아나필락시스 병력이 있는 경우 해당 백신은 금기이며, 대안으로 다른 종류 백신을 고려한다. 중증 알레르기 반응(아나필락시스)이 초기 접종에서 있었던 경우 동일 백신 추가 접종은 금기이다. mRNA 백신 접종 후 심근염/심낭염 발생 이력이 있는 경우 안전성 자료가 축적될 때까지 추가 mRNA 백신 접종을 연기하거나 재조합 단백질 백신으로 대체한다. 발열 등의 급성 중증 질환 상태에서는 회복 후 접종한다. 흔한 부작용으로 주사 부위 통증, 발열, 근육통, 피로감 등이 있으며, 대부분 경미하게 수일 내 호전된다. 드문 중증 이상 반응(심근염, 아나필락시스 등)은 매우 낮은 발생률을 보이나, 고령층에서도 만일의 상황에 대비해 접종 후 15~30분간 의료기관에서 관찰하도록 한다.

Tdap 백신 (파상풍-디프테리아-백일해)

관장 접종 연령 및 접종 횟수: Tdap(Tetanus-Diphtheria-acellular Pertussis) 백신은 성인에서 파상풍, 디프테리아, 백일해 예방을 위해 권고된다.

성인에서 특별한 금기가 없다면 일생에 최소 1회 Tdap 접종을 받을 것이 권장된다. 이는 소아기에 접종을 완료했더라도 성인기 백일해 면역을 보강하고, 손주 등 영아와 접촉하는 고령자에게 백일해 전파를 줄이기 위함이다. 대한감염학회 지침에서는 과거 Tdap 접종력이 없는 성인(특히 1958년 이전 출생 등 어린 시절 백신 접종력이 불분명한 세대)에 대해 Tdap 1회 접종 후 Td 또는 Tdap으로 48주 후 2차, 6~12개월 후 3차 기본 접종을 완료하도록 한다. 이후 10년마다 Td 또는 Tdap으로 추가 부스터를 권고하며, 이때 성인기 전체 삶에서 최소 1회는 Tdap 사용을 권장한다.

미국 ACIP도 성인에서는 10년 간격의 파상풍-디프테리아(Td) 추가 접종을 권장하며, 이 중 1회는 Tdap으로 대체하도록 권고해 왔다. 2023년 ACIP는 더 나아가 10년마다의 부스터 시 Td 대신 Tdap을 반복 사용해도 무방하다고 명시하여, 결과적으로 앞으로 모든 부스터에 Tdap 사용이 가능하게 지침을 완화하였다.

권고 시기 및 접종 간격: 성인 Tdap 1회 접종 시기는 과거 접종 이력에 따라 다르다. 이전에 Tdap을 한 번도 맞지 않은 성인은 최대한 빨리 1회 Tdap 접종을 권한다(연령 제한 없음). 65세 이상에서도 과거에 Tdap을 맞지 않았다면 내원 시 1회 투여한다. 이후 파상풍/Td 추가 접종 간격은 10년 주기로 하며, Td(Tetanus-Diphtheria) 또는 Tdap 중 아무거나 사용 가능하다.

만약 소아 때 파상풍 접종을 완료하지 않은 노인이라면 (1) 첫 방문 시 Tdap, (2) 1~2개월 후 Tdap 또는 Td, (3) 6~12개월 후 Tdap 또는 Td로 총 3회 기본 접종을 진

행하고, 이후 10년마다 추가 접종한다. 임신부의 경우 신생아 백일해 예방을 위해 매 임신 시마다 임신 27~36주 사이 Tdap 1회 접종이 권고된다.

접종 방법: Tdap 및 Td 백신 모두 0.5 mL를 근육 주사로 투여한다. 주사 부위는 삼각근 근육이며, 동시 접종 시 다른 부위를 사용한다. 10년마다 부스터 시에는 전통적으로 Td를 사용해 왔으나, 최근 연구에서 10년 간격 Tdap 반복 접종도 안전함이 확인되어 Tdap으로 대체 가능하다.

금기사항 및 주의사항: Tdap/Td 백신 성분에 대한 아나필락시스 병력이 있는 경우 접종 금기이다. 중증 급성 질환이 있는 경우 회복 후 접종한다. 과거 백일해 백신(PT 백신) 접종 후 발생한 중증 뇌병변(예: 7일 이내 뇌염이나 경련)이 있었던 경우 성인 Tdap 접종에 신중해야 한다. 접종 후 흔한 이상 반응으로 주사 부위 통증, 홍반, 경결 등이 있으며, 약 1~2일 내 호전된다.

드물게 미열, 권태감 등을 유발할 수 있다. Tdap의 경우 백일해 성분으로 인해 일시적 발열이나 주사 부위 종창이 Td보다 조금 더 흔할 수 있으나 중증 이상 반응은 흔하지 않다.

표 2.

백신	한국(대한감염학회 권고)	미국(CDC/ACIP 권고)	영국(NHS 권고)
인플루엔자	- 만 65세 이상 매년 1회 접종. - 가능한 경우 고용량 또는 면역 증강 백신 권장. - 국가 필수 예방 접종은 6개월~초등학생, 65세 이상에 대하여 표준 용량 백신 접종 중임.	- 만 65세 이상 매년 1회 접종. - 고령층에는 고용량 · 보강 백신 우선 권장.	- 만 65세 이상 매년 1회 접종. - 면역 증강 백신 또는 고용량 백신 사용.
폐렴구균	- 만 65세 이상 PCV20 1회 접종(결합 백신 미접종자 대상). - PCV15+PPSV23 순차 접종은 대안. - 19~64세 만성 질환 환자도 동일하게 권고.	만 50세 이상 PCV20 1회 또는 PCV21(19~49세 만성 질환 환자도 동일하게 권고).	만 65세에 PPSV23 1회 접종 (PCV13/15는 고위험군에서만 사용, PCV20 도입 예정).
대상포진	- 만 50세 이상 Shingrix 2회 (0, 2개월) 접종 권장. - 19세 이상 면역 저하에도 권고. - Zostavax 생백신은 대안으로 가능.	만 50세 이상 Shingrix 2회 접종 표준 권고 (면역 저하자는 19세 이상부터 접종).	2023년부터 65~70세에 Shingrix 2회로 권고 시행 (면역 저하자는 50세부터 Shingrix).
RSV	(공식 지침 마련 중)	60~74세 고위험군 및 75세 이상에 권고.	75세 이상에서 1회 접종 권고.
코로나19	- 만 65세 이상 매년 최신 백신 1회 접종 권고. - 65세 이상, 시설 거주자, 면역 저하자 등은 연 2회까지 고려 (6개월 이상 전 연령 대상 기본 권고).	만 65세 이상 매년 1회 접종 권고 + 추가 1회 부스터 권장(연 2회까지) (6개월 이상 전 연령 대상 기본 권고).	만 65세 이상 매년 가을 1회 접종 권고 (그 외 연령군은 고위험군 중심 접종).
Tdap(Td)	- 성인기 1회 Tdap 접종 권장. - 이후 10년마다 Td/Tdap 추가 접종. - 매 임신마다 27~36주에 1회.	- 성인기 1회 Tdap 접종 권장. - 이후 10년마다 Td 또는 Tdap 부스터. - 매 임신마다 27~36주 1회.	- 정기 부스터 없음 (유년기 5회 접종으로 완료). ※외상 등 필요 시 또는 미접종자는 개별 접종. ※매 임신마다 27~36주 1회.

References

1. Choi WS, Song JY, Kwon KT, et al. Recommendations for Adult Immunization by the Korean Society of Infectious Diseases, 2023: Minor Revisions to the 3rd Edition. *Infect Chemother*. 2024;56(2):188–203. DOI: 10.3947/ic.2023.0072.
2. Grohskopf LA, Ferdinands JM, Blanton LH, et al. Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines: Recommendations of the ACIP – United States, 2024–25 Influenza Season. *MMWR Recomm Rep*. 2024;73(5):1–25. DOI: 10.15585/mmwr.rr7305a1.
3. Kobayashi M, Pilishvili T, Farrar JL, et al. Pneumococcal Vaccines for Adults: Updated ACIP Recommendations – United States, 2022. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2022;71(4):109–17. DOI: 10.15585/mmwr.mm7104a1.
4. Dooling KL, Guo A, Patel M, et al. Recommendations of the ACIP for Use of Herpes Zoster Vaccines. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2018;67(3):103–8. DOI: 10.15585/mmwr.mm6703a5.
5. Melgar M, Britton A, Roper LE, et al. Use of RSV Vaccines in Older Adults: ACIP Recommendations – United States, 2023. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2023;72(29):793–801. DOI: 10.15585/mmwr.mm7229a4.
6. CDC (ACIP). Use of an Additional Updated 2023–2024 COVID–19 Vaccine Dose for Adults Aged ≥65 Years – United States, 2024. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2024;73(16):377–81. DOI: 10.15585/mmwr.mm7316e1.
7. UK Health Security Agency (UKHSA). Influenza: The Green Book, Chapter 19. (Last updated Sept 2023). Available from: GOV.UK (Accessed 2025 Apr 1).
8. UKHSA. Pneumococcal: The Green Book, Chapter 25. (Last updated July 2023). Available from: GOV.UK (Accessed 2025 Apr 1).
9. UKHSA. Shingles immunisation programme: Information for healthcare practitioners. (Last updated Aug 2023). Available from: GOV.UK (Accessed 2025 Apr 1).
10. UKHSA. RSV vaccination of older adults: Information for healthcare practitioners. (Published Aug 2024). Available from: GOV.UK (Accessed 2025 Apr 1).
11. Public Health England. Tetanus: The Green Book, Chapter 30. (Last updated 2019). Available from: GOV.UK (Accessed 2025 Apr 1).